www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8 Roll No. .....

224313(37)

024413(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, May-June 2015

(Elect. Engg. Branch)

FUNDAMENTALS of MECHANICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) निम्न को परिभाषित करो— 5

(i) सामर्थ्य

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) प्रत्यास्थता

(iii) तन्यता

(iv) कठोरता

(v) आघातवर्ध्यता

Define the following terms :

(i) Strength

(ii) Elasticity

(iii) Ductility

(iv) Hardness

(v) Malleability

(b) मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल-विकृति आरेख खींचिए तथा महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को इस पर चिन्हित कीजिए। 5

Draw a nominal stress-strain diagram for mild steel and indicate and explain its salient points.

(c) विनाशी परीक्षण और अविनाशी परीक्षण से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए। 5

What do you mean by destructive and non-desctructive tests? Give example.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. (a) मिश्र लौह धातु क्या है ? मिश्र धातु बनाने के क्या उद्देश्य हैं ? समझाइए। 5

What is Alloy Steel? What are the purpose of alloying? Explain.

(b) निम्नलिखित मिश्र धातुओं के तत्वों को लिखो— 5

(i) पीतल

(ii) मुन्ट्ज मेटल

(iii) काँसा

(iv) मोनल मेटल

(v) बबीट मेटेरियल

Write the components of the following alloys :

(i) Brass

(ii) Muntz metal

(iii) Bronze

(iv) Monel metal

(v) Babbit material

(c) स्नेहक क्या है ? स्नेहक के विभिन्न प्रकारों को समझाते हुए उसके कार्यों को लिखिये। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What is Lubricant? Explain the different types of lubricant and also write its function.

3. (a) धातुकर्म चूर्ण क्या है ? इसके लाभ एवं अनुप्रयोग लिखिए। 5

What is Powder Metallurgy? Write its advantages and application.

(b) वेल्डिंग को परिभाषित करो। वेल्डिंग के प्रकारों तथा विद्युत आर्क वेल्डिंग को समझाइए। 5

Define Welding. Classify and describe electric arc welding.

(c) निम्न को परिभाषित करो— 5

(i) आलन

(ii) पित्तलन

Define the following terms :

(i) Soldering

(ii) Brazing

4. (a) 44 किलो-न्यूटन भार के द्रव का आयतन 6 मीटर^3 है। द्रव का आपेक्षिक भार, आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक आयतन तथा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Calculate the specific weight, specifc mass, specific volume and specific gravity of a liquid having a volume 6 m^3 and weight of 44 kN.

(b) वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न दाबों में सम्बन्ध दर्शाइये। 5

What do you mean by atmospheric pressure? Show the relation between different pressures.

(c) रेखाचित्र की सहायता से U-ट्यूब मैनोमीटर को समझाइये। 5

Explain U-tube manometer with the help of line diagram.

5. (a) प्रत्यागामी पम्प को सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प से तुलना करो। 5

Compare centrifugal pump with reciprocating pump.

(b) एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से फ्रांसिस टरबाइन की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 5

With the help of a neat schematic diagram describe the construction and working of Francis turbine.

(c) हाइडल पॉवर स्टेशन का स्वच्छ चित्र बनाकर विभिन्न अवयवों के अनुप्रयोग को समझाइये। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw a neat sketch of hydel power station and describe the uses of various components.

6. शक्ति पारेषण के लिए विभिन्न प्रकार के चालनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10

Briefly describe the various types of drives for power transmission.

अथवा

Or

एक पट्टा 600 मिमी व्यास की घिरनी पर 200 चक्र प्रति मिनट की गति से घूम रहा है। पट्टा और घिरनी के बीच घर्षण गुणांक 0·25 तथा छादन कोण 160° है। यदि पट्टे का अधिकतम तनाव 2500 N हो तो पट्टे द्वारा संचरित शक्ति की गणना कीजिये।

Find the power transmitted by a belt running over a pulley of 600 mm diameter at 200 r.p.m. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0·25, angle of lap 160° and maximum tension in the belt is 2500 N.

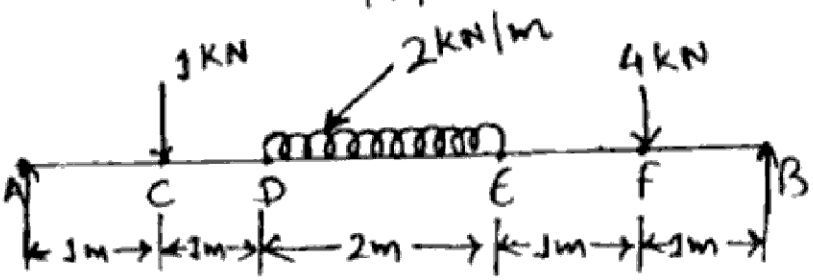
7. (a) धरन को परिभाषित करो। धरन के विभिन्न प्रकार को समझाइए। 5

Define Beam. Explain the various type of beams.

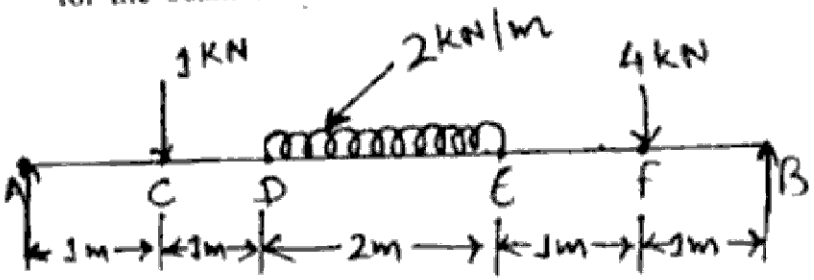
(b) नीचे दिखाए गए धरन के लिए अपरूपण बल एवं नमन आघूर्ण आरेख खींचिए— 15

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Draw the shear force and bending moment diagram for the beam as shown below :



अथवा

Or

(c) एक ठोस शाफ्ट को 200 चक्कर प्रति मिनट पर 75 किलोवाट पॉवर पर चलाना है। अधिकतम टार्क औसत टार्क में 30% अधिक है। यदि अपरूपण प्रतिबल 70 MN/m^2 हो तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए। 15

A solid steel shaft has to transmit 75 kW at 200 rpm. Taking allowable shear stress as 70 MN/m^2. Find suitable diameter for the shaft, if the maximum torque transmitted on each revolution exceeds the mean by 30%.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. बायलरों के आरोपणियों एवं बायलर के उपसाधन के बारे में लिखिये। 10

Write about boiler's mountings and boiler accessories.

अथवा

Or

भाप शक्ति संयन्त्र का स्वच्छ चित्र बनाकर विभिन्न अवयवों के अनुप्रयोग को समझाओ।

Draw a neat sketch of steam power station and describe the various components used in steam power station.

9. पेट्रोल इंजिन एवं डीजल इंजन में अन्तर लिखिये। 10

Write difference between S.I. Engine and G.I. Engine.

अथवा

Or

एक इंजन ऑटो चक्र पर कार्य कर रहा है जिसके सिलेण्डर का व्यास 15 cm तथा स्ट्रोक 22·5 cm है तथा अवकाश आयतन 1250 cm^3 है, इस इंजन की एयर स्टैण्डर्ड दक्षता ज्ञात कीजिए। $\gamma = 1{\cdot}4$

An engine working on the otto cycle has a cylinder diameter of 15 cm and a stroke of 22·5 cm. The clearance volume is 1250 cm^3. Find the air standard efficiency of this engine. Take $\gamma = 1{\cdot}4$.

www.csvtuonline.com